

第031讲 十八题完整解答

先独立完成题目，再对照中间步骤。下面区分精确二次模型、实际存储系数与每轮浮点更新；数学证明与有限程序测试各自回答不同的问题。

1 更新中的对象与单位

w_t 是完成 t 次更新后的参数； η 是预先指定的学习率； $f'(w_t)$ 是当前位置的导数。真正位移为 $\Delta w_t = -\eta f'(w_t)$ 。 η 固定时，只要导数变化，位移仍会变化。主例 $\eta=1/4$ 的前两次导数是 $-12/5$ 和 $-6/5$ ，因此位移依次 $3/5$ 和 $3/10$ 。

参数与目标若有单位，导数单位是“目标单位/参数单位”， η 的单位应是“参数单位平方/目标单位”。只比较 η 的裸数字，忽略目标归一化和参数单位，不能判断更新大小。

2 一阶近似给出的局部结论

可微意味着 $f(w+h)=f(w)+f'(w)h+r(h)$ ，其中 $r(h)/|h|\rightarrow 0$ 。固定当前位置且 $f'(w)\neq 0$ ，代入 $h=-\eta f'(w)$ ，得到变化 $-\eta[f'(w)]^2+r(-\eta f'(w))$ 。余项除 η 趋0，所以存在 $\delta>0$ ，在 $0<\eta<\delta$ 时余项绝对值小于 $\eta[f'(w)]^2/2$ ，总变化严格小于 $-\eta[f'(w)]^2/2<0$ 。

δ 可以依赖当前位置，不是全域统一步长，也没有保证最终到全局最小。若 $f'(w)=0$ ，所选 $h=0$ ，没有严格下降；需进一步分析曲率或其他结构。

3 从五点数据到完整两轮计算

$\bar{x}=2$ 、 $\bar{y}=3$ ，中心化 x 是 $(-2,-1,0,1,2)$ ，中心化 y 是 $(-2,-1,-1,1,3)$ 。因此 $S_{xx}=4+1+0+1+4=10$ ， $S_{xy}=4+1+0+1+6=12$ ；最优斜率 $6/5$ ，截距 $3-2\times 6/5=3/5$ 。 $S_{yy}=4+1+1+1+9=16$ ，故最小 $SSE=16-12^2/10=8/5$ 。

对任意 b 先最小化截距， $a(b)=3-2b$ 。配平方得到 $SSE=8/5+10(b-6/5)^2$ ，除 $2n=10$ 得到 $f=4/25+(b-6/5)^2$ 。此时每行预测是 $3+b(x_i-2)$ ，对 b 的局部导数是 x_i-2 。

在 $b_0=0$ 时，预测全为3，残差 $(2,1,1,-1,-3)$ ，平方和16。每行链式法则贡献为 $r_i(x_i-2)/5$ ，即 $(-4/5,-1/5,0,-1/5,-6/5)$ ，相加 $-12/5$ 。用 $\eta=1/4$ 更新： $b_1=0-(1/4)(-12/5)=3/5$ ， $a_1=9/5$ 。

重新前向得到预测 $(9/5,12/5,3,18/5,21/5)$ ，残差 $(4/5,2/5,1,-2/5,-9/5)$ 。平方和为 $(16+4+25+4+81)/25=26/5$ ，目标 $13/25$ 。新梯度贡献分子为 $(-8/5,-2/5,0,-2/5,-18/5)$ ，合计 -6 再除5得 $-6/5$ 。第二次更新 $b_2=3/5+3/10=9/10$ ， $a_2=6/5$ 。

再前向得到预测 $(6/5,21/10,3,39/10,24/5)$ ，残差 $(1/5,1/10,1,-1/10,-6/5)$ 。平方和 $(4+1+100+1+144)/100=5/2$ ，目标 $1/4$ 。两轮中梯度必须使用各自的新残差。固定截距的求导问题会得到另一套更新，不能混用。

4 误差递推的归纳证明

一般目标 $f=c+q(w-w)^2/2$, $q>0$ 。导数 $q(w-w)$, 代入更新并减 w : $e_{t+1}=w_t-\eta q e_t-w=(1-\eta q)e_t$ 。令 $\rho=1-\eta q$ 。

$t=0$ 时 $e_0=\rho^0 e_0$; 若第 t 轮成立, 则下一轮 $e_{t+1}=\rho \rho^t e_0=\rho^{t+1} e_0$ 。因此对全部非负整数 t 有 $w_t=w+\rho^t(w_0-w)$, 超额 $f(w_t)-c=q\rho^{2t}e_0^2/2$ 。初始已最优时 $e_0=0$, 任何有限 η 都保持最优。

5 单侧靠近与交替靠近

$0<\eta q<1$ 时 $0<\rho<1$, 误差符号不变而绝对值递减, 故参数从同一侧靠近。 $1<\eta q<2$ 时 $-1<\rho<0$, 符号交替而绝对值仍递减, 因此不断越过最优点, 但每次偏离更小。

损失超额的倍率是 ρ^2 , 与符号无关。只要 $0<|\rho|<1$, 非最优轨迹的超额严格下降。“震荡”必须说明是参数在最优点两侧交替, 不能据此说损失必然上下震荡。

6 两种步长的四次分数更新

$\eta=1/4$ 给 $\rho=1/2$, 参数 b_0 到 b_4 依次 $0, 3/5, 9/10, 21/20, 9/8$ 。每次可直接用 $b^+=b-(1/2)(b-6/5)$ 核验。

$\eta=3/4$ 给 $\rho=-1/2$, 参数依次 $0, 9/5, 9/10, 27/20, 9/8$ 。比如第二次从 $9/5$ 减去 $(3/2)(9/5-6/5)=9/10$, 所以回到 $9/10$ 。

两条路径的误差绝对值都依次 $6/5, 3/5, 3/10, 3/20, 3/40$ 。 $q/2=1$, 因此超额为 $36/25, 9/25, 9/100, 9/400, 9/1600$ 。完整目标分别加 $4/25$, 得到 $8/5, 13/25, 1/4, 73/400, 53/320$ 。最后一项 $4/25+9/1600=265/1600=53/320$, 不能把常数忘掉。

7 边界与初始最优例外

$\eta q=0$ 时 $\rho=1$, 非最优参数停在原地。 $\eta q=1$ 时 $\rho=0$, 一次更新到最优。 $\eta q=2$ 时 $\rho=-1$, 非最优参数在关于最优点对称的两点间循环, 目标不变。 $\eta q>2$ 时 $\rho<-1$, 误差绝对值增长并交替; 若允许负 η , 则 $\rho>1$, 同侧远离。

以上各条都以 $e_0 \neq 0$ 为前提。 $e_0=0$ 时所有误差为 0 , 不能从“ η 超出稳定区间”断言这个特殊初值也发散。对全部初值都收敛的正学习率区间才是 $0<\eta<2/q$ 。

8 精确单步变化

二次目标没有更高阶余项。令 $g=f'(w)$, 则

$$f(w-\eta g)-f(w)=-\eta g^2+\frac{q}{2}\eta^2 g^2=-\eta\left(1-\frac{\eta q}{2}\right)g^2.$$

当 $g \neq 0$ 且 $\eta > 0$ ，严格下降当且仅当 $\eta q < 2$ 。边界 $\eta q = 2$ 变化0， $\eta q > 2$ 变大。这个推导比只保留 $-\eta g^2$ 多了曲率造成的正二阶项，解释了为什么增大步长最终会把下降抵消。

9 线性收敛并非画直线

优化中的线性收敛通常指误差每轮最多乘固定小于1的比例。本例恰好满足 $|e_t| = |\rho|^t |e_0|$ 。在普通坐标里它通常不是直线，在半对数坐标里 $\log|e_t| = \log|e_0| + t \log|\rho|$ 才是直线。

目标超额倍率为 ρ^2 ，比参数误差的倍率又平方一次。 $\eta = 1/q$ 的一步到位是特殊情形 $\rho = 0$ ，不能把 $\log 0$ 代进半对数公式；应单独记录精确终点。

10 首次达到两种阈值

$\eta = 1/4$ 时 $|e_t| = (6/5)2^{-t}$ 。要求 $\leq 10^{-6}$ ，等价 $2^t \geq 1,200,000$ 。 $2^{20} = 1,048,576$ 不够， $2^{21} = 2,097,152$ 足够，所以首次是21次更新。

梯度绝对值 $= 2|e_t| = (12/5)2^{-t}$ 。要求 $\leq 10^{-10}$ ，等价 $2^t \geq 24,000,000,000$ 。 $2^{34} = 17,179,869,184$ 不够， $2^{35} = 34,359,738,368$ 足够，所以首次35次。直接用浮点 $\log$ 再 ceil 可能在接近整数边界时出错，必须检验候选整数和前一整数。

若初始已满足阈值，答案0； $\rho = 0$ 且初始不满足，答案1； $|\rho| \geq 1$ 且非最优初始在阈值外，一般永远达不到。有限搜索应返回没有在预算内找到，不能猜一个成功轮数。

11 目标乘10

$\tilde{f} = 10f$ 的导数为 $10f'$ 。若希望每次位移相同，需 $\tilde{\eta}10 = \eta$ ，即 $\tilde{\eta} = \eta/10$ 。原 $\eta = 1/4$ 补偿成 $1/40$ ；错误地保持 $1/4$ 时 $\rho = 1 - (1/4) \times 20 = -4$ ，非最优轨迹发散。

本例 $\text{SSE} = 2nf = 10f$ 。把目标从 $\text{SSE}/(2n)$ 改成 SSE ，却沿用梯度的旧平均因子或步长，都会让“实现的是哪个算法”不清楚。目标加常数则导数不变，不需这项补偿。

12 新坐标 $v = 100w$

$g(v) = f(v/100)$ 。链式法则给 $g'(v) = f'(v/100)/100$ ，更新 $v^+ = v - \eta_v v' f'/100$ 。两侧除100得到 $w^+ = w - \eta_w v' f'$ 。10000。

匹配原步长 η_w 要求 $\eta_v = 10000\eta_w$ ，因此 $\eta_w = 1/4$ 对应 $\eta_v = 2500$ 。曲率也变为 $q/10000$ 。改变参数单位与把目标乘常数是不同变换，不能凭“100倍”猜步长只改100倍。比较轨迹前还要把 v 映回 w 。

13 两个会欺骗停止条件的例子

$\eta = 0$ 时所有位移都为0，而从 $w_0 = 0$ 出发主例导数仍为 $-12/5$ 、误差 $6/5$ 。极小正 η 同样能让位移很小，原因是步长小，而非已经最优。

$\eta=1$ 时 $\rho=-1$ ，参数0与12/5循环，两点的超额都是36/25、完整目标都是8/5。目标变化是0，但梯度在-12/5和12/5之间交替。因此单看相邻目标差也不足。应记录所检查的量，并把停止理由与正确性证据分开。

14 从梯度到误差的条件换算

对当前 $q>0$ 且固定的二次函数， $g=qe$ ，因此 $|e|=|g|/q$ ；超额 $=q e^2/2=g^2/(2q)$ 。若 $|g|\leq\tau$ ，就得到 $|e|\leq\tau/q$ 和超额 $\leq\tau^2/(2q)$ 。主例 $q=2$ 、 $\tau=10^{-10}$ 时界分别 5×10^{-11} 与 2.5×10^{-21} 。

这不意味着一般非凸函数的小梯度一定靠近最优点。 $q=0$ 、驻点不是最小点、极小曲率或没有全域曲率信息时，上述等式或解释都可能失效。下一讲再研究多方向曲率。

15 浮点停滞和目标相减消失

浮点停滞是候选 $w-\eta g$ 舍入回 w ； g 可以非零。实际存储中心1.2上方的相邻float与中心的差约 2.22×10^{-16} ，主例导数约 4.44×10^{-16} 。 $\eta=1e-10$ 使位移约 4.44×10^{-26} ，远小于参数间隔，于是更新不动。

目标相减消失是另一条路径：正超额约 4.93×10^{-32} ，加到常数0.16时被舍去，所以 $f-c$ 为0。直接用 $q e^2/2$ 仍保留正量。这不代表能恢复任意小量；若直接乘法本身落到不支持的次正规范围或下溢为0，程序明确失败，不能默默宣布收敛。

`Fraction.from_float(1.2)`读出实际binary64分数，并不把它变成6/5。故精确数学最优、存储模型最优和浮点停止状态必须分别标记。

16 四次目标一步反例

$h(w)=w^4$ ，导数 $4w^3$ 。从 $w=1$ 、 $\eta=1$ 出发， $w^+=1-4=-3$ 。旧损失1，新损失 $(-3)^4=81$ 。方向在起点确为局部下降方向，但一步跨得过分。

其二阶导数 $12w^2$ 不是固定 q ，在全实数范围没有有限统一上界。本讲 $0<\eta<2/q$ 是固定正曲率二次模型的结论，不能直接拿 q =起点曲率推广到整条轨迹。因此反例并不反驳已证明的定理，只说明假设不能省略。

17 驻点不是最优点

$h_1(w)=-w^2$ 在0的导数0，且附近所有非零点函数值更小，所以0是严格最大点。 $h_2(w)=w^3$ 在0导数也是0，但任意邻域既有正值也有负值，所以0不是局部最小也不是局部最大。

驻点只定义导数为0；最优点定义函数值比较。凸且可微时有额外的全局结构，才能把零梯度用作最优条件。没有这个前提时，停止于零梯度不等于找到了最小值。

18 完整验收设计与状态语义

测试应覆盖： $\eta=0$ 、 $1/q$ 、 $2/q$ 及其两侧；左右两侧初值；初始恰最优与已满足阈值；预算0和不足；缩放补偿；浮点相邻值；非二次一步反例；损坏文件与坏类型。每一类都有独立数学预期或明确失败预期。

固定轨迹模式保留全部允许更新，便于公平看20轮；停止模式会因阈值、循环、停滞或增长保护提前结束。`exact_stored_optimum`表示当前float恰等于存储中心；`gradient_tolerance`表示梯度满足指定阈值；`max_steps`只表示预算耗尽；`stagnation`指下一float不变；`two_cycle`指回到上一端点；`growth_guard`指下一候选超界；`fixed_budget_completed`只表明固定轮数执行完毕。

记录初始 $t=0$ ，每次真实更新加1，不把“记录行数”当成“更新次数”。失败输入必须在迭代和输出前拒绝，旧报告不变且不创建新目录。正常模式与python -O都测，避免assert被关闭后漏掉门槛。有限测试是本版本的证据，不能替代对所有函数和所有浮点输入的证明。